

Especificación Técnica y de Negocio

Plataforma PWA & E-Commerce Híbrido — Malargüe, Mendoza

Stack: HTML/JS + Cloudflare + Supabase

Modelo: WhatsApp First

Estrategia: Local / Sin Fricción

UBICACIÓN OBJETIVO Malargüe (Colonia Hípica)	PERFIL DE USUARIO Uso intensivo de WhatsApp	ARQUITECTURA Single Project (PWA + Admin)
---	--	--

1. Visión General y Resumen Ejecutivo

El objetivo principal del proyecto es transformar un kiosco tradicional de barrio (ubicado en la Colonia Hípica, Malargüe) en un **punto de distribución digital (Dark Store / Mercado Local)**, expandiendo su alcance comercial hacia todo el casco urbano de la ciudad.

Dado que plataformas masivas como Rappi o PedidosYa no operan en la zona debido a altas comisiones e idiosincrasia local, se desarrollará una solución propia orientada a la ****mínima fricción del cliente**** y ****cero costo fijo de infraestructura****.

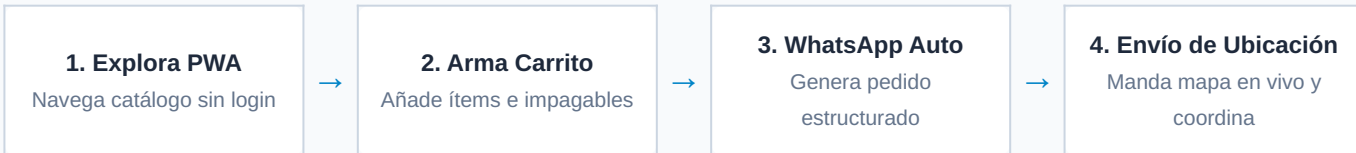
El Concepto Clave: No solo se comercializarán productos de kiosco, sino que la plataforma actuará como un *Marketplace hiperlocal*. Se integrarán productores vecinos (ej. comida preparada, panadería artesanal, verdulería) mediante esquemas de consignación y comisión (10%), consolidando todo en un único catálogo y un solo envío.

2. Estrategia UX/UI: "WhatsApp-First"

En mercados locales pequeños, la adopción de apps nativas suele fracasar si se exige descarga desde tiendas o registro con correo/contraseña. Por lo tanto, el flujo de compra se diseñó bajo las siguientes premisas:

- Cero Registro:** El cliente accede vía web/PWA y navega el catálogo inmediatamente.
- Carrito Local:** La selección se almacena en `localStorage` para evitar pérdidas por desconexión.
- Cierre Automático vía WhatsApp:** Al confirmar el carrito, un script codifica un mensaje con formato limpio y redirige directamente a la app de WhatsApp del comercio.

Flujo de Compra del Usuario



3. Arquitectura Tecnológica

Se optó por una arquitectura **Jamstack Serverless** que garantiza velocidad máxima de carga (incluso en redes 3G/4G), ausencia de "servidores dormidos" (sin *cold starts*) y costos operativos nulos en etapa de lanzamiento.

CAPA	TECNOLOGÍA	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Frontend / PWA	HTML5 + Tailwind CSS + JS Vanilla	Carga instantánea (< 1s), ultra liviano, altamente responsive. Configurado con `manifest.json` y Service Worker para ser instalable.
Hosting & CDN	Cloudflare Pages + GitHub	Despliegue continuo con `git push`. Infraestructura Edge global 100% gratuita, sin límites de ancho de banda y cero tiempo de inactividad.
Backend & DB	Supabase (PostgreSQL)	Provee Base de Datos relacional, autenticación segura para la ruta de administración y API REST instantánea.
Storage	Supabase Storage / WebP	Almacenamiento de fotos comprimidas en formato `.webp` con lazy loading para optimizar ancho de banda.

4. Módulo de Administración (`/admin`)

Para evitar manipular código ante cambios de stock o menú diario, la PWA incluye un panel administrativo interno resguardado por autenticación de Supabase (email/password).

Funcionalidades del Panel Admin:

- **Gestión de Stock On/Off (Interruptor Infinito):** Los productos no dependen de un conteo exhaustivo, sino de un estado booleano (`disponible: true/false`). Con un botón desde el celular se activa o desactiva la visibilidad del producto en tiempo real.
- **Menú Dinámico para Vecinos:** Permite activar/desactivar platos del día (ej. lomitos o empanadas) en 5 segundos.
- **Anotador de Pedidos & Caja Diaria:** Permite registrar la venta confirmada y discriminar los ingresos:
 - Monto neto Kiosco.
 - Comisión cobrada a terceros (10%).
 - Acumulado de tarifas de envío a liquidar al repartidor al final de la jornada.

5. Modelo de Datos Simplificado (Supabase SQL)

Estructura base de las tablas principales propuestas para el desarrollo inicial:

```
-- Tabla de Productos
CREATE TABLE productos (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nombre TEXT NOT NULL,
  categoria TEXT NOT NULL, -- 'bebidas', 'snack', 'comidas', etc.
  precio NUMERIC NOT NULL,
  imagen_url TEXT,
  disponible BOOLEAN DEFAULT true,
  es_tercero BOOLEAN DEFAULT false, -- Para calcular comisión 10%
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Tabla de Registro de Cierre y Envíos
CREATE TABLE pedidos_log (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
monto_total NUMERIC NOT NULL,  
monto_envio NUMERIC DEFAULT 0,  
es_delivery BOOLEAN DEFAULT true,  
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
);
```

6. Hoja de Ruta (Roadmap de Desarrollo)

1. **Fase 1 (Día 1):** Configuración de proyecto en GitHub, vinculación a Cloudflare Pages y creación de tablas/storage en Supabase.
2. **Fase 2 (Días 2-3):** Maquetación del catálogo PWA frontend (Tailwind) y lógica de carrito con generación del string de WhatsApp.
3. **Fase 3 (Días 4-5):** Desarrollo de la ruta `/admin` con autenticación, interruptores de stock y balance de caja diario.
4. **Fase 4 (Pruebas & Lanzamiento):** Pruebas de usabilidad en vivo y distribución inicial mediante códigos QR en la Colonia Hípica y Barrio Procrear.